

Gruppi e algebre di Lie
Corso di Laurea in Matematica A.A. 2025-2026
Docente: Andrea Loi

1. Sia $F : H \rightarrow G$ un omomorfismo algebrico tra gruppi di Lie. Dimostrare che se F è liscia in un punto $h_0 \in H$ allora F è liscia.
2. Sia $F : H \rightarrow G$ un omomorfismo iniettivo tra gruppi di Lie. Dimostrare che F è un'immersione e quindi $F(H)$ è un sottogruppo di Lie di G . (Suggerimento: si usi il fatto che un omomorfismo tra gruppi di Lie ha rango costante e il teorema del rango costante).
3. Dimostrare che (teorema della forma canonica ortogonale) data $A \in O(n)$ allora esiste $P \in O(n)$, p, q naturali tali che

$$P^{-1}AP = P^tAP = \left(\begin{array}{cc|cc} I_p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & P_1 & 0 \\ 0 & 0 & & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & P_{n-p-q} \end{array} \right) \quad (1)$$

dove $P_j = \begin{pmatrix} \cos \theta_j & -\sin \theta_j \\ \sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix}$, $\theta_j \in \mathbb{R}$, $\theta_j \neq s\pi$, $\forall s \in \mathbb{Z}$, $j = 1, \dots, \frac{n-p-q}{2}$, I_p (risp. I_q) è la matrice identità di ordine p (risp. q). (Suggerimento: la dimostrazione si ottiene attraverso i seguenti passi.

- a) esistono $p \geq 0$ autovalori di A uguali a 1, $q \geq 1$ autovalori di A uguali a -1 , e $2h \geq 0$ autovalori complessi $e^{i\theta_1}, e^{-i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_h}, e^{-i\theta_h}$ di A .
- b) esiste una base ortonormale di autovettori reali $w_1, \dots, w_p$ di V_1 e una base ortonormale di autovettori reali $t_1, \dots, t_q$ di V_{-1} tali che $\langle w_j, t_k \rangle = 0$, $\forall j = 1, \dots, p$ e $\forall k = 1, \dots, q$.
- c) sia m_ℓ la molteplicità algebrica di $e^{i\theta_\ell}$, $\ell = 1, \dots, h$. Allora esiste una base ortonormale $u_1^\ell + iv_1^\ell, \dots, u_{m_\ell}^\ell + iv_{m_\ell}^\ell$ di $V_{e^{i\theta_\ell}}$ e $u_1^\ell - iv_1^\ell, \dots, u_{m_\ell}^\ell - iv_{m_\ell}^\ell$ base ortonormale di $V_{e^{-i\theta_\ell}}$ tali che $\langle u_{j_\ell}^\ell + iv_{j_\ell}^\ell, u_{k_\ell}^\ell - iv_{k_\ell}^\ell \rangle = 0$, $\forall j_\ell, k_\ell = 1, \dots, m_\ell$.
- d) sia $\ell = 1, \dots, h$ fissato, dedurre dal punto precedente che $\forall j_\ell, k_\ell = 1, \dots, m_\ell, \forall j = 1, \dots, p$ e $\forall k = 1, \dots, q$

$$\begin{aligned} \|u_{j_\ell}^\ell\| &= \|u_{j_\ell}^\ell\| = 1, \quad \langle u_{j_\ell}^\ell, u_{k_\ell}^\ell \rangle = \langle v_{j_\ell}^\ell, v_{k_\ell}^\ell \rangle = 0 \\ \langle w_j, u_{j_\ell}^\ell \rangle &= \langle w_j, v_{j_\ell}^\ell \rangle = \langle t_k, u_{j_\ell}^\ell \rangle = \langle t_k, v_{j_\ell}^\ell \rangle = 0. \end{aligned}$$

- e) per ogni $\ell = 1, \dots, h$, siano $u_{j_\ell}^{(\ell)} := \frac{u_{j_\ell}^\ell}{\|u_{j_\ell}^\ell\|}$ e $v_{j_\ell}^{(\ell)} := \frac{v_{j_\ell}^\ell}{\|v_{j_\ell}^\ell\|}$. Dedurre che

$$A(u_{j_\ell}^{(\ell)} + v_{j_\ell}^{(\ell)}) = e^{i\theta_\ell}(u_{j_\ell}^{(\ell)} + v_{j_\ell}^{(\ell)}).$$

e che $Au_{j_\ell}^{(\ell)} = \cos \theta_\ell u_{j_\ell}^{(\ell)} - \sin \theta_\ell v_{j_\ell}^{(\ell)}$ e $Av_{j_\ell}^{(\ell)} = \sin \theta_\ell u_{j_\ell}^{(\ell)} + \cos \theta_\ell v_{j_\ell}^{(\ell)}$, $\forall j_\ell = 1, \dots, m_\ell$.

- f) dedurre dai punti precedenti che i vettori

$$w_1, \dots, w_p, t_1, \dots, t_q, u_1^{(1)}, v_1^{(1)}, \dots, u_{m_1}^{(1)}, v_{m_1}^{(1)}, \dots, u_1^{(h)}, v_1^{(h)}, \dots, u_{m_h}^{(h)}, v_{m_h}^{(h)}$$

sono una base ortonormale di vettori di $\mathbb{R}^n$ e che se $P \in O(n)$ è la matrice associata a questa base (cioè la matrice che ha come colonne tali vettori) si ottiene la (1).

4. Dimostrare che ogni gruppo di Lie è parallelizzabile.

5. Si dimostri che se $\lambda \in \mathbb{C}$ è un autovalore per una matrice $B \in M_n(\mathbb{C})$ allora e^λ è un autovalore per e^B . Si deduca che se $G = SL_2(\mathbb{R})$ il gruppo lineare speciale allora l'applicazione esponenziale $e : \text{Lie}(G) \rightarrow G, A \mapsto e^A$ non è suriettiva (Suggerimento per la seconda parte: si usi la prima parte per dimostrare che se $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ allora non esiste B tale che $e^B = A$).

6. Dimostrare che il gruppo $SU(2) = \{A \in GL_2(\mathbb{C}) \mid A^* = A^{-1} \wedge \det A = 1\}$ è diffeomorfo a S^3 e $\text{Lie}(SU(2)) = \left\{ \begin{pmatrix} iv_1 & v_2 + iv_3 \\ -v_2 + iv_3 & -iv_1 \end{pmatrix} \mid v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3 \right\}$. (Suggerimento per la prima parte: mostrare che per ogni $A \in SU(2)$ esistono $a, b \in \mathbb{C}$ tali che $|a|^2 + |b|^2 = 1$ tali che $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$).

7. Dimostrare che l'applicazione

$$F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{Lie}(SU(2)), v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \mapsto M_v := \begin{pmatrix} iv_1 & v_2 + iv_3 \\ -v_2 + iv_3 & -iv_1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

è un isomorfismo tra spazi vettoriali su $\mathbb{R}$. Verificare inoltre che

$$[M_u, M_v] = 2M_{u \times v}, \forall u, v \in \mathbb{R}^3 \quad (3)$$

e

$$\text{tr}(M_u M_v) = -2u \cdot v, \forall u, v \in \mathbb{R}^3, \quad (4)$$

dove $u \times v$ (risp. $u \cdot v$) denota il prodotto vettoriale (risp. scalare) in $\mathbb{R}^3$.

Dedurre che $(\text{Lie}(SU(2)), -\frac{1}{2} \text{tr}(\cdot, \cdot))$ è uno spazio euclideo isometrico a $(\mathbb{R}^3, \cdot)$ e che l'algebra di Lie $(\mathbb{R}^3, 2 \times)$ è isomorfa all'algebra $\text{Lie}(SU(2))$.

8. Dimostrare che dati $A \in SU(2)$ e $v \in \mathbb{R}^3$ esiste $w \in \mathbb{R}^3$ tale che $AM_v A^{-1} = M_w$, dove M_v è definita nell'Esercizio 7. Dedurre che per ogni $A \in SU(2)$ esiste una matrice $F(A) \in GL_3(\mathbb{R})$ tale che $w = F(A)v$ e quindi

$$AM_v A^{-1} = M_{F(A)v}. \quad (5)$$

Dimostrare che in effetti $F(A) \in O(3)$. (Suggerimento per l'ultima parte: usare la (4) nell'Esercizio 7 per verificare che $F(A) \cdot u = F(A) \cdot v, \forall u, v \in \mathbb{R}^3$).

9. Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \in SU(2)$ con $a, b \in \mathbb{C}$ e $|a|^2 + |b|^2 = 1$ (cfr. Esercizio 6). Dimostrare che la matrice $F(A)$ definita nell'Esercizio 8 si scrive come:

$$F(A) = \begin{pmatrix} |a|^2 - |b|^2 & 2\text{Im}(a\bar{b}) & 2\text{Re}(a\bar{b}) \\ -2\text{Re}(iab) & \text{Re}(a^2 + b^2) & \text{Re}[i(a^2 - b^2)] \\ -2\text{Im}(iab) & \text{Im}(a^2 + b^2) & \text{Im}[i(a^2 - b^2)] \end{pmatrix}. \quad (6)$$

10. Si consideri l'applicazione

$$F : SU(2) \rightarrow O(3), A \mapsto F(A), \quad (7)$$

dove $F(A) \in O(3)$ è definita nell'Esercizio 8. Si dimostri che F è un omomorfismo algebrico e che $\text{Ker}(F) = \{\pm I\}$. Si dimostri inoltre che F è continua e si deduca che $F(SU(2)) \subseteq SO(3)$. (Suggerimento per il calcolo del $\text{Ker } F$: si usi il fatto che se $A \in SU(2) \in \text{Ker } F$ se e solo se A commuta con ogni elemento di $\text{Lie}(SU(2))$ e, in particolare, commuta con le matrici $E_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$).

11. Sia $F : SU(2) \rightarrow SO(3)$ l'applicazione (7). Si dimostri che $F_{*I}(M_u)(v) = 2M_{u \times v}$, per ogni $u, v \in \mathbb{R}^3$ e che quindi $F_{*I}(M_u) = 2 \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix}$. Si deduca che $F_{*I} : \text{Lie}(SU(2)) \rightarrow \text{Lie}(SO(3))$ è un isomorfismo di algebre di Lie e che F è un diffeomorfismo locale.

12. Dedurre dagli Esercizi 10 e 11 che l'applicazione $F : SU(2) \rightarrow SO(3)$ è un omomorfismo suriettivo di gruppi di Lie e che quindi $\frac{SU(2)}{\pm I}$ è un gruppo di Lie isomorfo a $SO(3)$.

13. Dimostrare che $SO(3)$ è diffeomorfo a $\mathbb{R}P^3$. (Suggerimento: si usi l'Esercizio 6 e l'Esercizio 12).